中南大学《微机原理与接口技术》

2013-2014 学年上学期期末试卷

一、填空、选择题（每空 1 分，共 20 分）

1、 两数相加后是否溢出，用________标志位判别。

2、 BP=2000H，DS=1000H，SS=3000H，MOV AX，[BP]寻址时物理地址是________。

3、 指令 MOV AX，[BP]的源操作数寻址方式是________寻址

4、 在执行指令 TEST AX, 0 后,CPU 状态标志位 ZF 的取值为__________ 。

5、 一个有 33 个字节的数据区，它的起始地址为 70A0:DDF6H，那么该数据区的最后一个单元的物理地址为_________。

6、 指令 SHL BX,12H,语法错在______________ 。 。

7、 某微机最大可寻址的内存空间为 10MB，其 CPU 地址总线至少应有 ____________条。

8、 8086 中断向量表占用内存地址空间为 ________。

9、 设内存 0006CH~0006FH 单元的内容依次为 40H, 23H, 90H, 78H, 则对应的中断类型号为_____该中断的中断服务子程序的入口地址 CS:IP 为_____ 。

10、 已知异步串行通信的帧信息为 0110010101，其中包含启始位 1 位、停止位 1 位，7 位 ASCII 数据位和 1 位校验位，则传送的字符数据是 _________。

11、 若要屏蔽 8259A 的 IR3 和 IR5 上的中断请求输入,则屏蔽字应为________。

12、 在 8259A 内部，用于反映当前 CPU 正在执行哪些中断源程序的部件是________。

13、 设 8253 的 CLK2 接 1MHz 的时钟信号，要求 OUT2 端产生方波， 则方波高电平最大宽度为___。

14、 在数据段定义：dat DB 10,-1,’a’,’A’ dat 在数据段内存排列格式为（用 16 进制）____________，若是无符号数则最大值为______H，若是有符号数则最大值为______H

15、 在 Intel 8253 应用中，如果希望由一个硬件边沿信号产生一个可编程宽度的负脉冲，可设置 8253 的方式为 _________。

16、8255A 的 PA 口工作在方式 2，PB 口工作在方式 1 时，其 PC 端口_________。

A. 用作两个 4 位 I/O 端口　　B. 部分引脚作联络，部分引脚作 I/O

C. 全部引脚均作联络信号　　D. 作 8 位 I/O 端口，引脚都为 I/O 线

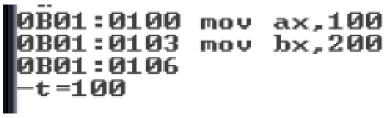
17、当 8255A 的 PA 口工作在方式 1 的输入时，对 PC4 置位，其作用是________。

A. 启动输入　　B. 开放输入中断

C. 允许输入　　D. 停止输入

二、简答题（共 40 分。）

1、 右图，试问：mov ax,100 该指令所在内存物理地址是多少？占用几个字节？t=100 是什么含义？



```
0B01:0100 mov ax,100
0B01:0103 mov bx,200
0B01:0106
-t=100
```

2、 试问控制 8 位 8 段数码管需要 8 位输出端口几个，说明其原理？

3、 如何理解 8086 的 I/O 地址空间独立于存储地址空间？在程序中如何区分存储空间和 IO 端口？

4、 8259A 仅有两个端口地址，它们如何识别 ICW 命令和 OCW 命令？

5、 已知异步串行通信的帧信息为包含启始位 1 位、停止位 1 位，8 位数据位和 1 位校验位，要求 1ms 发 10 个字节，请计算串行异步通信波特率最小为多少？

6、 CPU 读 ADC0809 芯片输出是否直接读就行？要注意什么？

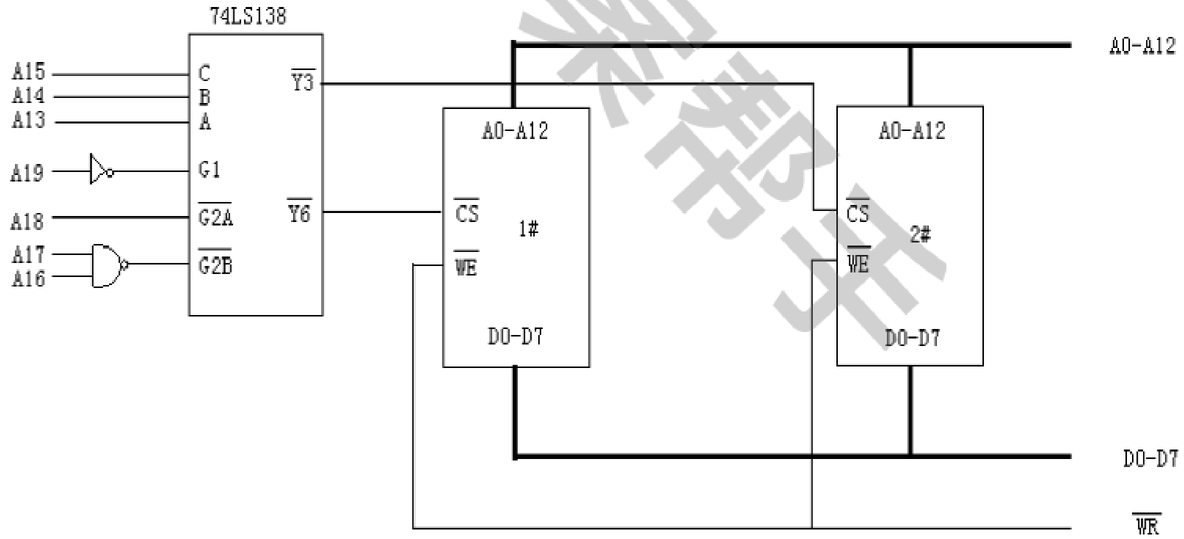
7、 设某外设中断源的矢量(类型)码为 61H,则其对应的中断矢量的地址指针为多少？该外设的中断请求应加到 8259A 中断请求寄存器的哪一个输入端？若中断服务程序入口地址为 1020H:5000H，试编程将其入口地址分别送入对应的中断矢量表的相应四个字节内。

8、 假设定时器/计数器 8253，外部提供一个时钟，其频率 f=2MHZ，若要提供 2 分钟的定时信号，需要 8253 几个通道？为什么？（简要分析与计算，不必编程）

大学答案帮手

三、设计编程题（40 分）

1、存储器系统连接如图，此种存储芯片的存储容量是多大？并分别写出图中 1#、2# 存储芯片的地址分配范围。（写出具体步骤）（8 分）



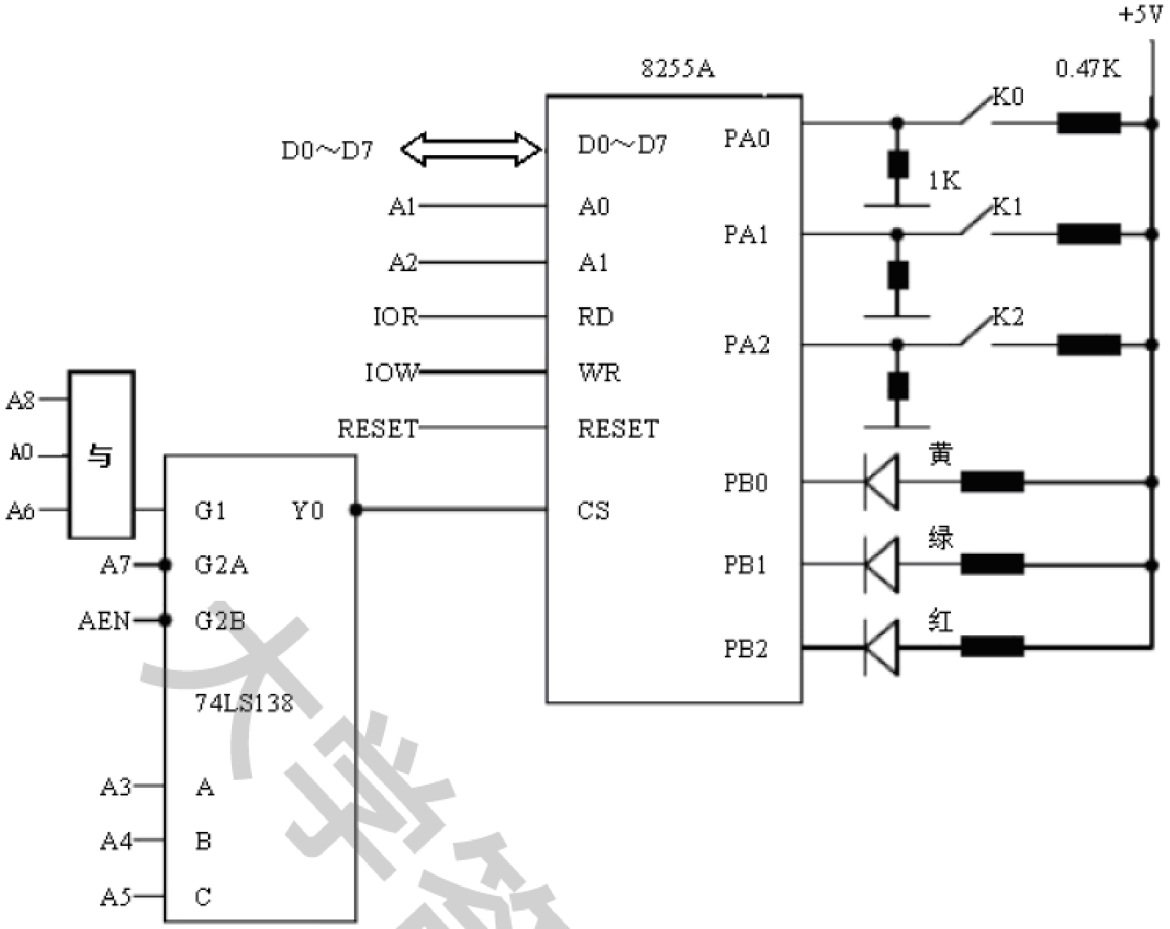
2、设 8253 的计数器 0，工作在方式 1，计数初值为 2050H；计数器 1，工作在方式 2，计数初值

为 3000H；计数器 2，工作在方式 3，计数初值为 1000H。如果三个计数器的 GATE 都接高电平，三个计数器的 CLK 都接 2MHz 时钟信号，试画出 OUT0、OUT1、OUT2 的输出波形。（输出波形的宽度（时间）和周期要标明）（8 分）

3、一个微机系统中包含以下器件：CPU—8086 一片，并行接口 8255 一片（设备号：A 口—70H，B 口—72H，C 口—74H，控制口—76H），定时器 8253 一片（设备号：计数器 0—50H，计数器 1—52H，计数器 2—54H，控制口 56H），中断控制器 8259A 一片（设备号：B0H，B2H）。现将 8255 的 A 口连接一输入设备工作在 0 方式，B 口连接一输出设备，也工作在 0 方式，PC4 作为输出设备的选通输出端且低电平有效。8253 工作于“模式 0”，设置计数器 0 的计数常数为 0FFEH，进行二进制计数。8259A 的 ICW2 给定为 42H，工作于电平触发方式，普通全嵌套方式，数据总线无缓冲，采用普通中断结束方式，需要 ICW4。（注意：控制字中可 0 可 1 位选 0，8255 未用端口设成 0），（CPU 的 A1、A2 接各芯片的 A0、A1）。
① 请写出 8259 初始化编程。（4 分）。
② 请写出 8253 初始化编程。（4 分）。
③ 请写出 8255 初始化编程。（4 分）。

4、用 8255A 的 A 口和 B 口控制发光二极管的亮与灭。控制开关 K_0～K_2 闭合则对应发光二极管黄、绿、红亮，开关打开则对应发光二极管不亮。1）确定端口地址；2）编写 8255A 的初始化程序和控制程序，写出程序注释。（12 分）

大学答案帮手


+5V
8255A
0.47K
K0
K1
K2
1K
D0～D7
D0～D7
A1
A0
A2
A1
IOR
RD
IOW
WR
RESET
RESET
CS
PA0
PA1
PA2
PB0
PB1
PB2
黄
绿
红
A8
A0
A6
与
G1
Y0
A7
G2A
AEN
G2B
74LS138
A3
A
A4
B
A5
C

大学答案帮手